

SCRUM

Metodología Scrum aplicada al proyecto Fitness Gym

El desarrollo del proyecto Fitness Gym se organizó mediante metodología Scrum, estructurando el trabajo en sprints semanales para facilitar una evolución progresiva, organizada y controlada del sistema. A través del uso de GitHub Projects, Issues, ramas específicas por sprint y tablero Kanban, se gestionaron de forma eficiente las tareas, prioridades, correcciones y entregas parciales. Cada sprint permitió desarrollar bloques funcionales concretos, consolidando gradualmente el proyecto hasta su versión final.

Sprint 1 – Planificación inicial y definición del proyecto

Durante el primer sprint se establecieron las bases fundamentales del proyecto Fitness Gym. En esta fase se desarrolló la especificación de requisitos, donde se definieron las necesidades funcionales principales del sistema, los objetivos generales y la estructura inicial del proyecto. Además, se elaboraron los casos de uso principales, identificando los actores del sistema (socios, entrenadores, recepcionistas y administradores) y sus interacciones con la aplicación. Este sprint permitió sentar una base organizativa sólida para el desarrollo posterior.

Sprint 2 – Diseño UML y modelado del sistema

En el segundo sprint se abordó el diseño estructural del sistema mediante modelado UML. Se desarrolló el diagrama de clases, permitiendo definir las entidades principales, relaciones y arquitectura orientada a objetos del proyecto. También se elaboró el diagrama de casos de uso ampliado, refinando la funcionalidad del sistema desde una perspectiva más técnica. Finalmente, se completó el diagrama de secuencia, representando el flujo de operaciones entre clases y usuarios en procesos clave del sistema. Este sprint fue esencial para asegurar una arquitectura coherente antes de avanzar al desarrollo técnico.

Sprint 3 – Implementación inicial y desarrollo base

Durante el tercer sprint comenzó el desarrollo práctico del sistema. Se implementaron las bases de datos y operaciones CRUD iniciales, permitiendo gestionar entidades fundamentales del proyecto mediante persistencia de datos. Paralelamente, se desarrollaron las clases Java principales correspondientes a la lógica de negocio, estructurando el núcleo funcional del sistema. También se creó una primera versión del proyecto web, iniciando el desarrollo visual y la integración futura con datos dinámicos. Además, se desarrolló una implementación inicial del sistema en Java, incluyendo primeras funcionalidades y estructura operativa. Este sprint marcó la transición del diseño conceptual a una aplicación funcional real.

Sprint 4 – Ampliación de funcionalidades y primeras conexiones con la web

En este sprint el proyecto empezó a tomar una forma mucho más completa. Se añadieron funcionalidades importantes como la gestión de usuarios, actividades, reservas, salas y maquinaria, permitiendo que la aplicación fuese mucho más útil y cercana a un sistema real de gestión de gimnasio. También se comenzó la integración con la parte web mediante la exportación de datos en formato JSON, lo que permitió empezar a conectar la aplicación de escritorio con la futura web del proyecto.

Sprint 5 – Finalización del sistema principal y desarrollo web completo

Durante este sprint se avanzó en la finalización de gran parte de las funcionalidades principales del sistema, tanto en la aplicación Java como en la parte web. Se completaron módulos importantes, se mejoró la integración general del proyecto y se continuó desarrollando la web con nuevas funciones dinámicas, filtros y una presentación más completa de la información. También se inició la reorganización y limpieza del código para mejorar su estructura. Sin embargo, debido al volumen de trabajo y ajustes finales, parte de los objetivos previstos para este sprint se terminaron realmente durante la semana siguiente, integrándose finalmente dentro del Sprint 6.

Sprint 6 – Revisión final, pruebas y documentación

El sexto sprint se convirtió en la fase de cierre completo del proyecto, absorbiendo tanto sus propios objetivos como parte del trabajo pendiente del sprint anterior. En esta etapa se finalizaron funcionalidades restantes, se consolidó la integración definitiva de todos los componentes y se preparó la versión final del sistema.

Además, aunque inicialmente se planteaba realizar un análisis progresivo del código durante varios sprints, por cuestiones organizativas este análisis de calidad se realizó principalmente cuando el desarrollo estaba ya muy avanzado. Por ello, SonarQube se aplicó en una fase más tardía, permitiendo revisar el proyecto casi completo, detectar errores, mejorar la calidad del código y corregir incidencias globales.

También se desarrollaron pruebas unitarias con JUnit, se generó la documentación JavaDoc y se prepararon todos los materiales finales de entrega. Este sprint sirvió como fase de revisión, corrección y consolidación general, permitiendo presentar un proyecto funcional, organizado y completamente terminado.

Organización del proyecto mediante GitHub Issues y Kanban

Para gestionar el desarrollo del proyecto de forma organizada, se dividió todo el trabajo en un total de 23 issues dentro de GitHub. Cada issue representaba una tarea o

bloque funcional concreto del proyecto, permitiendo controlar mejor el progreso y mantener una planificación estructurada.

Las issues fueron clasificadas mediante etiquetas según distintos criterios:

- Sprint correspondiente
- Prioridad de la tarea
- Área de trabajo (programación, web, documentación, control de calidad, etc.)
- Estado de progreso (pendiente, en progreso, hecho o pendiente de corregir)

Esta organización permitió mantener un seguimiento claro del avance semanal del proyecto, facilitando la planificación, corrección de tareas y control general del desarrollo.

Además, se utilizó un tablero Kanban en GitHub para visualizar de forma más clara el estado de cada tarea, permitiendo gestionar de manera práctica la evolución del proyecto desde sus fases iniciales hasta la entrega final.

El uso de esta metodología ayudó a mantener una estructura de trabajo más profesional, organizada y cercana a entornos reales de desarrollo.

Gestión de ramas e integración del proyecto

El desarrollo del proyecto se está realizando mediante ramas independientes asociadas a distintos sprints o bloques de trabajo, permitiendo implementar nuevas funcionalidades, realizar correcciones y mantener una estructura de desarrollo más segura y organizada sin afectar directamente a la versión principal del sistema.

A medida que cada sprint o conjunto de tareas es revisado, corregido y validado, sus cambios son fusionados progresivamente con la rama principal (main), consolidando así una versión estable y actualizada del proyecto.

Este sistema permite:

- Trabajar de forma modular
- Separar desarrollo y versión estable
- Facilitar correcciones progresivas
- Mantener control sobre cada fase del proyecto
- Aplicar una metodología más profesional de integración continua

Actualmente, algunas ramas continúan en proceso de revisión o integración, por lo que la fusión completa con main se realizará conforme finalicen las últimas correcciones y validaciones del proyecto.

Repositorio GitHub del proyecto

El desarrollo, seguimiento y control de versiones del proyecto se está gestionando mediante GitHub:

<https://github.com/alia-loyzaga>

Conclusión final

La aplicación de metodología Scrum ha permitido desarrollar el proyecto Fitness Gym de forma progresiva, organizada y estructurada, facilitando tanto el control del trabajo como la integración continua de nuevas funcionalidades. Gracias al uso de sprints, issues, ramas y herramientas de control de calidad, el proyecto ha evolucionado de forma sólida hasta alcanzar una versión final funcional, completa y preparada para su entrega académica.